

# Núcleo de sumabilidad

**Definición 1 (Núcleo de sumabilidad).** Sea  $\{K_N\}_{N=0}^{\infty}$  un conjunto de funciones 1-periódicas, es un núcleo de sumabilidad  $\iff$  se satisfacen:

$$(i) \quad \forall N \in \mathbb{N} : \int_{-1/2}^{1/2} K_N(x) \, dx = 1.$$

$$(ii) \quad \exists C > 0 : \forall N \in \mathbb{N} : \int_{-1/2}^{1/2} |K_N(x)| \, dx \leq C.$$

$$(iii) \quad \forall \delta > 0 : \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\delta \leq |x| \leq 1/2} |K_N(x)| \, dx = 0.$$

## Referenciado en

- Lem nucleo dirichlet no es nucleo sumabilidad
- Lem nucleo fejer nucleo sumabilidad
- Teorema de aproximación por un núcleo de sumabilidad